

# ΑΕΠΠ — Θέμα Α 05

Συμπληρωματικό Υλικό - Κεφάλαιο 1: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Το θέμα είναι προσαρμοσμένο μόνο στην επιλεγμένη ύλη.

Εστίαση ύλης: Μόνο για τα κεφάλαια που έδειξες: Συμπληρωματικό Υλικό 1-5 και Βιβλίο 1 τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 13.

## A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη.

1. Οι στοίβες και οι ουρές είναι γραμμικές δομές δεδομένων.
2. Οι γράφοι μπορούν να αναπαραστήσουν δίκτυα και σχέσεις.
3. Η επιλογή δομής είναι ανεξάρτητη από το πρόβλημα.
4. Στην ουρά το πρώτο στοιχείο που εισήχθη είναι το πρώτο που εξάγεται.
5. Η σωστή δομή δεδομένων μπορεί να απλοποιήσει τη λύση.

## A2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

1. Η αρχή λειτουργίας της στοίβας είναι \_\_\_\_\_ In - First Out.
2. Η αρχή λειτουργίας της ουράς είναι First In - First \_\_\_\_\_.
3. Δομή κατάλληλη για σύνθετες συνδέσεις κόμβων είναι ο \_\_\_\_\_.

## A3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Ποια δομή χρησιμοποιείται συχνά για αναδρομικές κλήσεις;
  - α) Ουρά
  - β) Στοίβα
  - γ) Γράφος
  - δ) Αρχείο
2. Η εξαγωγή από ουρά γίνεται:
  - α) από την ίδια άκρη εισαγωγής
  - β) από το μπροστινό άκρο
  - γ) τυχαία
  - δ) δεν γίνεται

## A4. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

1. Ποια είναι η διαφορά στοίβας και ουράς;
2. Πότε χρησιμοποιούμε δένδρα και πότε γράφους;

Καλή μελέτη!